

ALONSO RAMÍREZ HERNÁNDEZ · CENES-UPTC · 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Las siete estaciones

Sesión 5 · El proceso completo, con su propia pregunta

Hoy, todo **a mano**. El lunes, conectado.

El arco de las dos sesiones

Siete fases, siete herramientas, siete archivos

ESTACIÓN	HERRAMIENTA	QUEDA EN EL SISTEMA
1 · La pregunta	su IA de confianza	01_ideas/hipotesis.md
2 · La literatura	Consensus	3 PDF + tabla_evidencia.md
3 · La metodología	su IA de confianza	02_decision/metodologia.md
4 · Los datos	navegador + IA	04_datos/crudo/
5 · Las descriptivas	Google Colab	05_salidas/figura_1.png
6 · La introducción	a mano + IA	05_salidas/intro.md
7 · El abstract	su IA	05_salidas/resumen.md

Ninguna herramienta está conectada. Cada una escupe un archivo y ustedes lo guardan.

Ninguna estación queda **perfecta**, y no importa

La pregunta se afina «lo suficiente para moverse»

Y la estación 4 la va a devolver: cuando uno busca datos descubre que la variable que quería no existe, y la pregunta cambia.

Ese ciclo no es una falla del proceso

Es el **proceso**. Una pregunta que no cambia al ver los datos es una pregunta que nadie ha ido a buscar.

Escriban lo que tengan, marquen [FALTA: qué] y sigan.

01

ESTACIÓN 1

La pregunta que sí se puede investigar

Su IA de confianza · 30 min

Qué se mide · en quién · **contra qué**

Un tema no es una pregunta

«La informalidad en Tunja» es un tema. Una pregunta dice las tres cosas.

Si su pregunta es cualitativa

Hay un prompt aparte: qué fenómeno · en quién o dónde · qué variación aprovecho · con qué evidencia.

La trampa: va a proponerle preguntas que suenan mejor que la suya. No las acepte — usted conoce el terreno y ella no.

02

ESTACIÓN 2

La literatura, y las citas que no existen

Consensus · 40 min

Primero el chat. Después **la verificación.**

- 1 Pídale cinco papers al chat**
autor, año, título, revista y DOI
- 2 Verifique cada DOI**
en doi.org, o el título exacto en Google Scholar
- 3 Cuente cuántos sobrevivieron**
lo decimos en voz alta
- 4 Ahora sí: Consensus**
busca en papers reales, no puede inventar

La columna «qué método usan» de la tabla no es relleno: es la entrada de la estación 3.

03

ESTACIÓN 3

La metodología · qué puedo y qué no

Su IA de confianza · 35 min

Va **antes** de datos, y por una razón

El abanico completo

- Causales: DiD, RD, VI, emparejamiento, control sintético
- No causales: panel, series, PCA, **SEM**, conglomerados, **DEA**, redes
- Cualitativos: estudio de caso, análisis de contenido, rastreo de procesos
- Mixtos: secuencial explicativo, triangulación

Y el prompt que duele

- ¿Qué **no** puedo afirmar con ningún método?
- ¿Qué método descarto y por qué?
- Si solo me queda lo descriptivo, ¿sigue siendo un aporte?

La trampa

Le va a recomendar el método más sofisticado que quepa. **El correcto es el más simple que responda con los datos que va a conseguir.**

Sin método no se sabe qué dato buscar. Por eso no va al final.

04

ESTACIÓN 4

Los datos, a la máxima granularidad

Navegador + IA · 40 min

Bajen **todo lo que puedan** en la escalera

1 Microdatos

la persona, la empresa, el contrato, el estudiante

2 Registros administrativos

RUES, SECOP, SISBÉN, PILA, matrículas, actas

3 Datos que se construyen

portales, PDF institucionales, actas, web

4 Datos propios

si nada sirve, qué instrumento levanto yo

Con agregados casi nunca se identifica nada: se pierde la variación que el método necesita. El vicio a romper es pensar en promedios departamentales.

05

ESTACIÓN 5

Las descriptivas que sugieren algo

Google Colab · 30 min

Una figura que **sugiera**, no que pruebe

Lo que pide el prompt

- Los descriptivos que **su método** exige reportar
- Una tabla de composición de los grupos, antes del modelo
- UNA figura que sugiera la relación esperada
- ¿Hay algo aquí que ponga en duda el supuesto del método?

Y la instrucción incómoda

«Si la figura no muestra nada, dímelo con todas las letras **en vez de buscar otra que sí.**»

Si la figura cruda no sugiere nada, **el modelo casi nunca lo salva.**

06

ESTACIÓN 6

La introducción en cuatro párrafos

A mano, y después la IA audita · 20 min

Las cinco piezas **ya están en su sistema**

PIEZA	QUÉ HACE	DE DÓNDE SALE
Hook	por qué le importa a alguien más	su terreno
Question	qué pregunta, exacto	hipotesis.md
Antecedents	qué ya se sabía	tabla_evidencia.md
Value added	qué agrega usted	el hueco de la estación 2
Roadmap	qué viene	metodologia.md

La fórmula es de Keith Head, University of British Columbia

Escribir es **juntarlas**. Quince minutos a mano, y después la máquina audita — pero **no reescribe**.

**La máquina no escribe su paper.
Lee el suyo y le dice **dónde está flojo**.**

Y eso es lo que hace un buen director de tesis

Lo mismo, pero **conectado**

HOY, A MANO	EL LUNES, CONECTADO
Bajar tres PDF y arrastrarlos	el asistente lee su carpeta solo
Buscar el dato y bajar el CSV	la fuente se consulta por su API
Copiar la cifra de un lado a otro	la cifra sale del archivo, siempre
Siete pestañas y siete herramientas	una conversación que ve las seis casillas

Traer: las seis casillas con algo adentro · el abstract · una cuenta de Google · este computador.

**Hoy lo hicieron con las manos.
Por eso el lunes van a entender qué se ahorran.**

Nos vemos el lunes